



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B.501

Grupo: 501

Profesor:

Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

Alumnos

Ezequiel Luna Trejo | A01738153

28 de Mayo De 2026

Justificación:

Para lograr el seguimiento preciso de la trayectoria deseada, la cual presenta una alta densidad de puntos y múltiples curvas cerradas, implementé una estrategia de control basada en el algoritmo de persecución pura (Pure Pursuit) acoplado a un modelo cinemático de accionamiento diferencial. La elección de esta arquitectura se fundamenta en la necesidad de controlar un sistema no holonómico de manera fluida, evitando las oscilaciones abruptas que generarían otros métodos de control punto a punto.

En primer lugar, seleccioné el algoritmo Pure Pursuit como controlador geométrico principal porque me permite calcular de forma continua la velocidad lineal y angular requerida para que el robot alcance un punto objetivo móvil sobre la trayectoria. Al definir una distancia de visión (Lookahead Distance) de 0.09 metros, logré un balance óptimo en el comportamiento del sistema, el valor es lo suficientemente pequeño para mantener la fidelidad en los giros cerrados de la figura, pero lo bastante amplio para garantizar que el movimiento del chasis sea suave, previniendo la inestabilidad en las rectas o correcciones excesivas. Asimismo, limité la velocidad angular máxima a 3.5 rad/s y establecí una velocidad lineal deseada de 0.25 m/s, asegurando que los actuadores simulados tengan el tiempo necesario para perfilar las curvas más críticas sin sobreimpulso.

Finalmente, para la validación y actualización de los estados, establecí un lazo de control discreto con un tiempo de muestreo de 0.01 segundos. En cada iteración, el sistema recalcula las velocidades en el marco de referencia del chasis y las transforma al marco de referencia global mediante una matriz de rotación basada en la pose anterior. A través de un proceso de integración numérica discreta, actualicé la posición y orientación del robot de forma iterativa. Esta realimentación constante de la pose simulada hacia el controlador Pure Pursuit emula fielmente un lazo cerrado con odometría, demostrando que la estrategia de control es altamente efectiva y robusta para la navegación a través de trayectorias geométricas complejas.

Resultado:

